

CHARGE POINT FIELD MANUAL

充电桩故障排查知识手册

掉线 · 断电 · 通信中断 · 枪头异常 · 保护跳闸

本手册面向充电桩运维新员工。桩体掉线、断电、无法启动充电后，按现象分流、逐步隔离，对照故障码与处理步骤定位原因，缩短平均故障定位时间，降低上岗培训周期。

适用对象	充电站运维、值班调度、现场检修人员
适用设备	交流桩（7 kW / 22 kW）、直流桩（60–180 kW）
知识边界	仅覆盖站端电气、通信、计量与人机界面现场处置
升级原则	涉及高压柜、电缆沟进水、疑似火灾时立即停工并上报

运维现场速查 · 禁止带电拆卸高压模块 · 作业前佩戴绝缘防护

一、现场安全与处置原则

充电桩同时连接市电、直流母线、车载电池管理系统（BMS）和平台通信链路。排查必须先确认人身与车辆安全，再判断是供电问题、桩体问题、车辆问题还是网络问题。新员工不得跳过验电、挂牌步骤直接开盖。

1.1 作业前必做

- 穿绝缘鞋、戴绝缘手套；直流桩开盖前确认接触器已分断。
- 在桩体操作面板挂“检修中，禁止充电”标识，并在平台将桩置为停用。
- 用验电笔或万用表确认输入开关下口无电压后再拆接线端子。
- 雨天、电缆沟积水、柜体进水时禁止打开功率模块仓。
- 车辆仍插枪时，先引导车主拔枪或远程停止订单，再进行电气作业。

1.2 现象分流（先问四件事）

接到工单后先向调度或车主确认：桩是否完全黑屏、平台是否显示离线、车辆是否报错、同站其他桩是否同时故障。四件事决定排查路径：单桩黑屏优先查供电；平台离线但桩屏正常优先查4G/网线；仅某一辆车失败优先查协议与枪头；整站同时掉线优先查配电室与交换机。

警示：禁止在未断开交流进线的情况下插拔功率模块。直流母线电容可能残留高压，断电后仍需等待至少五分钟并确认母线电压低于 50 V。

二、掉线（平台显示离线）排查

掉线指运营平台将充电桩状态更新为 Offline / 离线，工单无法远程启停，心跳超时。现场可能出现：屏幕仍可操作但订单无法下发；屏幕卡在“正在连接平台”；或整机无任何网络指示灯。

2.1 判定标准

平台超过 90 秒未收到心跳即可判离线。交流桩默认心跳 30 秒，直流桩默认 15 秒。若心跳偶发丢失但 5 分钟内恢复，记为弱网抖动，不按硬件故障更换通信板。连续离线超过 10 分钟且现场确认无市电中断，进入本手册掉线流程。

2.2 逐步排查

- 第一步：看桩体网络灯。4G 模块常亮绿灯为已注册；慢闪为搜网；快闪为 SIM 异常。
- 第二步：检查 SIM 卡是否松动、欠费、被锁。取出擦拭金手指后重新插入到位。
- 第三步：有线桩检查超五类网线水晶头、交换机口灯、POE 供电是否正常。
- 第四步：登录桩体运维菜单查看 IP、APN、平台 URL。APN 填错会导致“有信号但不上线”。
- 第五步：用手机热点临时验证。能上线则原链路故障；仍离线则通信板或主控程序异常。
- 第六步：重启通信板 30 秒，无效则更换通信模块并重新写入桩号与密钥。

现象	最可能原因	现场处理	备件
平台离线，4G 灯灭	SIM 接触不良或欠费	重插 SIM，联系运营商查套餐	SIM 卡
4G 灯慢闪不止	天线松动或屏蔽	紧固天线，避免金属柜完全封闭天线	4G 天线
有信号但心跳失败	APN / 平台地址错误	按站级模板重写 APN 与 URL	无
重启后短暂上线再掉	主控固件看门狗异常	升级通信固件，记录日志回传	通信板
整站多桩同时离线	交换机或光猫掉电	查弱电箱供电与交换机指示灯	交换机

表 1 掉线故障速查

掉线不等于断电。许多工单被误报成“桩坏了”，实际是机房交换机跳闸。新员工应先看同站其他桩在线率：在线率同时下降，优先去弱电箱而不是开桩盖。

三、断电与无输出排查

断电包含三类：进线无电（整桩黑屏）、进线有电但接触器不分合、接触器合闸后直流/交流输出为 0。车主常见描述是“插上没反应”“屏幕黑的”“充了一半停了”。

3.1 整桩黑屏

- 打开配电箱，确认该回路微型断路器（MCB）或塑壳断路器（MCCB）是否跳闸。
- 测量进线 L1/L2/L3 对 N、对 PE 电压。交流桩单相应为 220 V±10%，直流桩三相 380 V±10%。
- 缺相时禁止合闸。缺相运行会烧毁整流模块。
- 若上级开关正常而桩内开关跳闸，记录跳闸类型（过流、漏电、欠压）后再合闸一次；再次跳闸则停用。
- 浪涌保护器（SPD）窗口变红必须更换，否则雷击后会反复跳闸。

3.2 有电但无输出

屏幕能亮、订单能创建，但电流始终为 0：先看急停按钮是否被按下并旋转复位；再看电子锁是否锁止、枪头温度是否超过 90℃；最后测量输出接触器上下口。交流桩输出接触器上口有电、下口无电，说明主控未发出合闸指令或接触器线圈断线。直流桩还需确认绝缘检测通过，绝缘电阻低于 500 kΩ 时控制板会禁止合直流接触器。

警示：交流桩出现外壳带电或漏电保护频繁动作时，先测量外壳对地电压。超过 36 V 必须立即停用该桩，严禁用绝缘胶布临时处理破损电缆。

测量点	正常范围	异常含义
交流进线相电压	198–242 V	欠压/过压，查变压器与负荷
交流进线线电压（直流桩）	342–418 V	缺相或不平衡
PE 与外壳	< 1 Ω	接地不良，禁止投运
绝缘电阻（直流输出对地）	≥ 500 kΩ	受潮或电缆破损
辅助电源 12 V / 24 V	标称 ±5%	开关电源故障导致黑屏或通信死

表 2 电气测量合格范围

四、无法启动充电（插枪无响应）

车主插枪后桩无反应，常见于：电子锁未到位、CC1 电阻异常、CP 导引电压不在 9 V / 6 V 档、BMS 握手超时、账户余额或 VIN 白名单失败。现场用导引测试盒比盲目换枪更快。

4.1 交流桩控制导引

未插枪时 CP 对 PE 应为 12 V。插枪后车辆通过电阻将 CP 拉到 9 V（车辆就绪）或 6 V（充电中）。若插枪后仍为 12 V，多半是枪头 CC 断线或车辆插座接触不良。若直接掉到 0 V，检查 PE 是否虚接或枪线被轧断。S2 开关未闭合时桩不会进入充电，表现为一直停在“已连接，等待车辆”。

4.2 直流桩与 BMS

直流充电需完成：物理连接确认（CC1）→ 低压辅助上电 → CHAdeMO 或 GB/T 通信握手 → 绝缘检测 → 预充 → 合直流接触器。握手失败报故障码 0x1001 / “BMS 通信超时”，先换枪再试另一辆车：换枪后成功则枪线 CAN 断；另一辆车成功则原车 BMS 问题，不换桩。预充失败多因输出电容击穿或接触器粘连，需更换功率模块，禁止反复强启。

阶段	正常现象	失败处理
插枪确认	电子锁锁止，屏幕显示已连接	检查锁电机、到位开关、枪未插到底
低压辅助	A+ / A- 有 12 V 辅助电	辅助电源或熔丝损坏
握手	5 秒内协议版本匹配	核对国标 2015/2023，升级桩协议栈
绝缘检测	母线升压后绝缘合格	烘干、查枪线破损，更换输出铜排绝缘件
功率输出	电流按需求爬升	模块故障、风扇堵转、过温降额

表 3 直流启动时序与失败点

五、通信中断、错单与平台不同步

桩在线但订单状态错乱，属于应用层故障，不要先换硬件。典型问题：启动成功但平台仍显示空闲；充电结束电量未上送；同一笔订单重复扣费。根因多为时钟不准、交易流水号冲突、或 4G 弱网导致事务未确认。

- 核对桩体时间与 NTP。时钟偏差超过 120 秒会导致签名校验失败，平台拒收交易。
- 在运维菜单导出最近 20 条交易记录，对照平台订单号。
- 弱网站点启用“本地缓存补传”。禁止在补传完成前恢复出厂设置。
- 重复扣费先冻结该订单，由运营后台人工冲正，现场不得清零电表。
- OCPP 或云快充协议版本与平台不一致时，只升级通信固件，不更换计量芯片。

六、充电枪、线缆与过温

枪头过温是夏季高频故障。国标要求枪头温度超过 90℃ 应降额，超过 110℃ 应停充。现场可见枪体发烫、外壳变色、插孔烧蚀黑斑。烧蚀后必须整枪更换，禁止打磨继续使用。

6.1 处理步骤

- 停充并冷却 15 分钟后再拔枪，避免带载拉弧。
- 检查锁止钩、防水胶圈、温度传感器插针是否氧化。
- 用 0.5 bar 压缩空气吹扫插孔，禁止用水冲洗带电接口。
- 测量枪线直流电阻：交流 32 A 枪相线电阻应低于 0.15 Ω（含两端）。
- 线缆被碾压出现鼓包、裂纹立即停用，防止内部断股过热。

警示：枪头有烧蚀痕迹时，即使还能充电也必须更换。继续使用可能导致车辆插座熔毁，责任由现场放行人员承担。

七、保护跳闸、绝缘与接地

漏电保护器（RCD）动作、直流绝缘故障、接地电阻超标都属于高风险项。新员工见到“绝缘故障”不得反复复位。先断开车辆， Megger 测量输出对地。雨后绝缘下降可开启桩内加热除湿 30 分钟后再测；仍不合格则查电缆沟进水。

保护类型	触发条件	允许复位？	后续动作
过流	输出电流持续超过额定 110%	查明负载后可试复一次	查模块、查车辆需求电流
过压	直流输出 > 750 V 或交流 > 253 V	否，先测市电	联系供电，禁止强启
欠压	交流 < 165 V 持续 3 秒	市电恢复后可复位	记录时段，报配电
漏电 RCD	剩余电流 ≥ 30 mA	否	查枪线破损与受潮
绝缘故障	Riso < 500 kΩ	否	烘干或更换输出线
急停	急停回路断开	旋转复位后可恢复	检查是否误碰或线路松动

表 4 保护动作处理原则

接地电阻应不大于 4 Ω。共用接地网的站场若新装桩接地松动，可能造成外壳电位抬升。用钳形接地电阻仪在接地扁铁处测量，超标则补打接地极，不得用钢筋代替。

八、人机界面、刷卡与屏幕故障

屏幕花屏、触摸无响应、读卡器无滴声，通常不是功率回路问题。先确认 12 V 辅助电源。辅助电源正常则依次更换显示屏排线、读卡器、主控 HMI 板。屏幕黑但指示灯亮，多为背光或 LVDS 排线脱落，重新插拔排线即可，不必整板更换。

- 刷卡无反应：清洁读卡区，排除金属支架屏蔽；测试备用员工卡。
- 二维码无法支付：检查商户号配置与 4G 是否通，与掉线流程交叉验证。
- 界面卡死：长按复位 5 秒软重启；每周超过三次则升级 HMI 固件。
- 语音播报异常不影响充电，记为低优先级缺陷，可预约更换喇叭。

九、标准现场排查流程（建议 15 分钟闭环）

目标是把平均定位时间从经验依赖的 40–60 分钟压到 15 分钟以内。新员工按固定顺序执行，不要凭感觉拆模块。

分钟	动作	判定
0–2	确认工单现象、同站其他桩状态、是否插枪占用	整站/单桩/单车
2–5	目视急停、断路器、SPD、进线指示、网络灯	供电或通信
5–8	测量进线电压、接地、辅助电源	电气合格与否
8–11	导引/BMS 握手或热点替代上线	枪、车、网
11–15	按故障码更换对应板件或升级，填写闭环	修复 / 升级 / 停用

表 5 十五分钟定位节奏

若 15 分钟仍无法定位，将桩置为停用，拍照上传断路器、通信灯、故障码界面，工单升级给二线，不要在现场连续更换两块以上板件。

十、常见故障码

代码	含义	一线处理	是否停用
E001	交流输入过压	测市电，通知配电	是
E002	交流输入欠压或缺相	查断路器与端子	是
E010	输出过流	检查车辆与模块	视情况
E021	绝缘故障	断开车辆后复测绝缘	是
E030	BMS 通信超时	换枪、换车交叉验证	否
E031	CP 导引异常	查枪线 CC/CP	否
E040	与平台心跳丢失	按掉线流程处理	否
E041	SIM 未注册	重插或换卡	否
E050	模块过温	清灰、查风扇，降额观察	反复则是
E051	枪头过温	更换充电枪	是
E060	电子锁故障	检查锁电机与到位开关	是
E070	电表通信失败	检查 485 线，禁止估算电量	是
E080	急停按下	复位急停并检查回路	否
E090	主控与功率模块 CAN 中断	重插排线或换模块	是

表 6 一线故障码速查

故障码以桩体屏幕与平台工单为准。若屏幕码与平台码不一致，以屏幕为准并在工单备注“码不一致”，由二线核对协议映射表。禁止私自修改故障码映射。

十一、备件、升级与工单闭环

一线可更换：充电枪总成、4G 模块、SIM、显示屏、读卡器、接触器、风扇、SPD、微型断路器。一线不可现场拆解：计量芯片、功率模块内部

IGBT、主控加密芯片。更换通信板后必须重新写入桩编号、密钥、APN，并做一笔 0.5 kWh 以上的试充，确认交易上送成功才算闭环。

11.1 试充验收

- 使用站内测试车或同意试充的社会车辆，启动一笔真实订单。
- 电流应在 10 秒内上升到设定值的 80% 以上。
- 结束订单后 2 分钟内平台应收到电量、时长、结束原因。
- 拍照保存：屏幕结束页、平台订单页、断路器状态。
- 将桩从停用改回运营，并在工单填写故障码、更换物料号、处理时长。

培训提示：新员工上岗前应独立完成三次模拟工单——一次掉线、一次断电、一次插枪无响应。三次均能在 15 分钟内给出正确分支，即可减少跟车带教时长。

十二、典型场景问答（供智能问答引用）

12.1 充电桩掉线了怎么查？

先看是单桩还是整站。整站掉线查弱电箱交换机和光猫供电；单桩掉线看 4G 灯。灯灭查 SIM 与天线，灯亮但不上线查 APN 和平台地址，可用手机热点验证通信板。不要一上来更换功率模块。掉线是网络问题，与输出接触器无关。

12.2 充电桩突然断电黑屏怎么处理？

先看配电箱断路器是否跳闸，测量进线是否有 220 V 或 380 V。有电则查桩内开关、急停、辅助电源 12 V。漏电跳闸禁止连续合闸，必须查枪线和受潮。SPD 变红要先换防雷再送电。确认外壳不带电后才能重新投运。

12.3 插上枪不充电是什么原因？

交流桩查 CP 是否从 12 V 变为 9 V/6 V，查电子锁是否锁止。直流桩按握手时序：辅助电、BMS 通信、绝缘、预充。换枪成功则换枪，换车成功则是车辆问题。绝缘不合格不得强启。枪头发烫或有烧蚀必须更换枪总成。

12.4 平台在线但无法远程启动？

核对桩号是否被停用、是否有未结束的本地订单、时钟是否偏差过大。本地有占用订单时远程启动会被拒绝。结束或清除异常订单后再试。若远程命令有回执但接触器不合，转“有电无输出”流程，查急停与绝缘。

12.5 什么情况必须停用并升级二线？

外壳带电、电缆沟进水、绝缘持续不合格、过压未查明、模块异响焦糊味、计量失效、同一保护 24 小时内动作两次以上，均须停用并升级。一线不得拆开功率模块，不得短接急停回路，不得屏蔽绝缘检测。

本手册供站端运维培训与智能问答检索使用。设备参数以厂家说明书和最新国标为准。涉及高压配电、土建电缆的作业必须持证并办理工作票。